Differentialgleichungen III: Systeme von linearen Differentialgleichungen

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 1. Gewöhnliche Differentialgleichungen“, Teil 3 (Abschnitt 1.9)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts; Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie dort. Zu jedem Beispiel gibt es den Rechenweg in Formeln, eine **Probe mit SymPy** und eine **Grafik** (Zeitverläufe oder Phasenporträts); an mehreren Stellen kann man mit **Schiebereglern** experimentieren.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `scipy`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt (Abschnitt 1.9 des Skripts)

1. Beispiel 1.9.1: Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger
2. Definition 1.9.2 und Bemerkungen 1.9.3, 1.9.4: Matrixform, Ordnung, Elimination, DGL höherer Ordnung als System
3. Sätze 1.9.5 und 1.9.6: Existenz und Eindeutigkeit, Superpositionsprinzip
4. Lösungsverfahren 1.9.7 und Beispiel 1.9.8: Eigenwertansatz (einfache, doppelte und komplexe Eigenwerte)
5. Definitionen 1.9.9, 1.9.11 und Satz 1.9.10: Lineare Unabhängigkeit, Fundamentalsystem, Wronski-Determinante
6. Beispiel 1.9.12: Variation der Konstanten
7. Beispiel 1.9.13: Ansatz vom Typ der rechten Seite ohne Resonanz
8. Beispiel 1.9.14: Ansatz im Resonanzfall
9. Beispiel 1.9.15: Lösung durch Elimination einer Variablen – und die Lösungsmenge als affiner Raum

1. Beispiel 1.9.1: Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger

Lineare Differentialgleichungssysteme spielen in Naturwissenschaft und Technik eine ebenso bedeutsame Rolle wie lineare DGL n-ter Ordnung, etwa in Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik, Biometrie oder Medizin.

- Die linke Masse m_1 ist mit einer Feder D an einer Wand befestigt.
- Zwischen den beiden Massen ist eine zweite Feder D.

Processing math: 75%

- Die rechte Masse m_2 ist frei beweglich (keine Feder zur Wand).

Kräfte (ohne Störfunktion): Auf m_1 wirken $-Dx_1$ (Feder zur Wand) und $-D(x_1 - x_2)$ (Feder zwischen den Massen). Auf m_2 wirkt $-D(x_2 - x_1)$ (die Federkraft $F_D = -Dx$ wirkt der Auslenkung entgegen, $F = ma$). Mit $m = m_1 = m_2$:

$$m\,x_1''(t) = -Dx_1 - D(x_1 - x_2), \qquad m\,x_2''(t) = -D(x_2 - x_1).$$

Matrixform:

$$\begin{pmatrix} x_1''(t) \\ x_2''(t) \end{pmatrix} = -\frac{D}{m}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}.$$

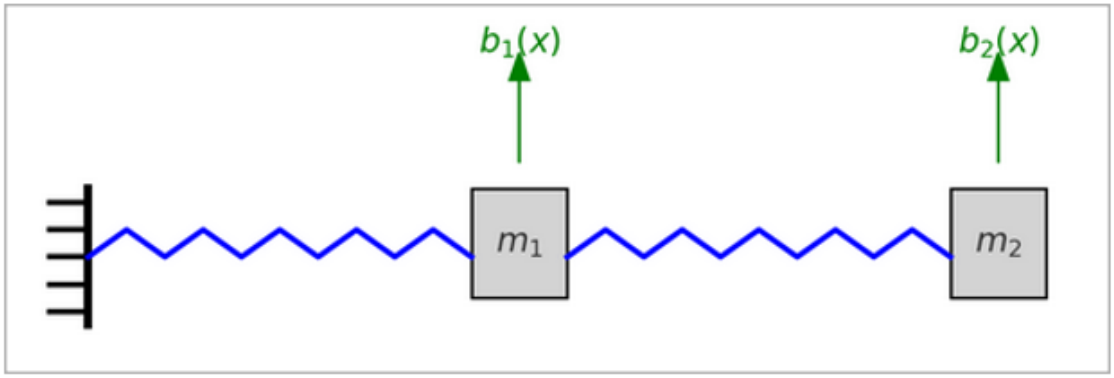


Abbildung: Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger mit den Auslenkungen $x_1(t)$ und $x_2(t)$.

Die Eigenwerte μ der Steifigkeitsmatrix $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ liefern die **Eigenkreisfrequenzen** $\omega = \sqrt{\mu D/m}$, die Eigenvektoren die **Schwingungsformen** (Moden).

$\mu = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 0.382$: $\omega = \sqrt{\mu D/m} \approx 0.618\sqrt{D/m}$, Schwingungsform $v = (1,\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2})^T \approx (1,\ 1.618)^T$

$\mu = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{3}{2} \approx 2.618$: $\omega = \sqrt{\mu D/m} \approx 1.618\sqrt{D/m}$, Schwingungsform

$v = (1,\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2})^T \approx (1,\ -0.618)^T$

Interpretation: Schwingungsformen und Eigenkreisfrequenzen

Zu jedem Eigenwert μ_j der Steifigkeitsmatrix K gehört ein Eigenvektor v_j. Dieser Eigenvektor beschreibt die **Schwingungsform** (auch Normalmode): Während einer reinen Eigenschwingung gilt

Processing math: 75%

$$x(t) = q_j(t)v_j.$$

Die beiden Massen bewegen sich also stets im festen Verhältnis der Komponenten von v_j. Gleiche Vorzeichen bedeuten gleichphasige, unterschiedliche Vorzeichen gegenphasige Bewegung.

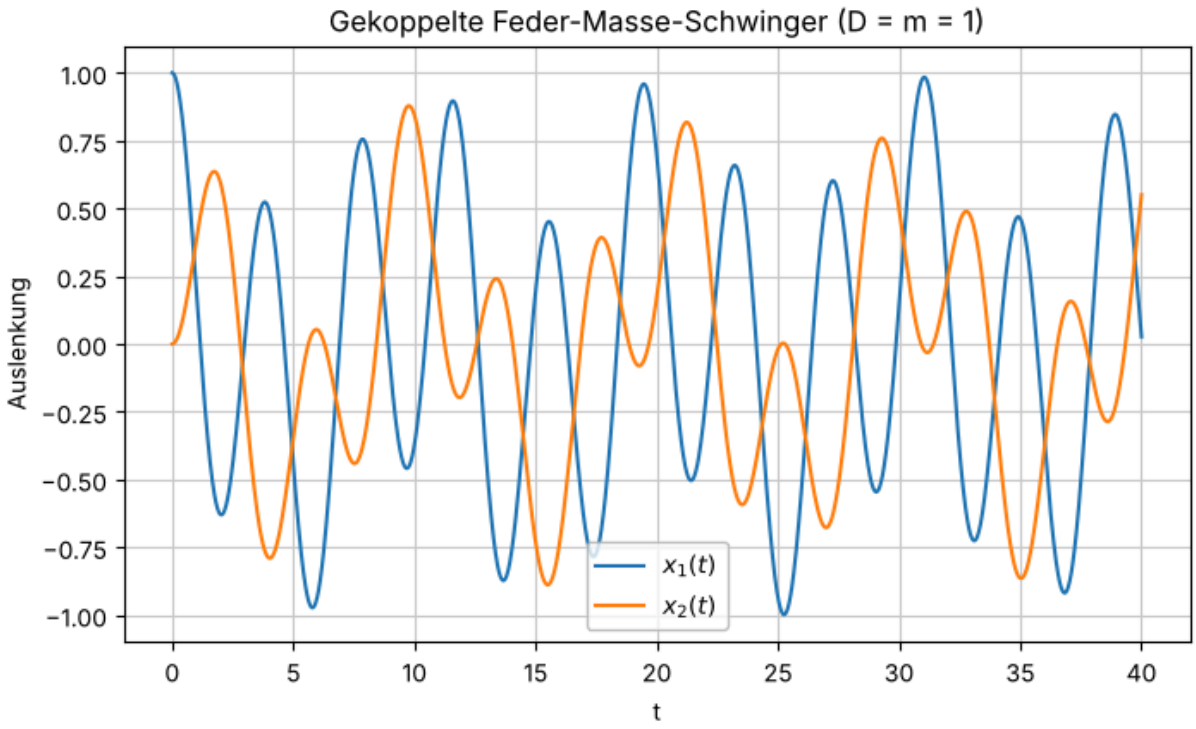
Die zugehörige Größe

$$\omega_j = \sqrt{\mu_j \frac{D}{m}}$$

heißt **Eigenkreisfrequenz** und wird in Radiant pro Sekunde gemessen. Die Eigenfrequenz in Hertz ist

$$f_j = \frac{\omega_j}{2\pi}.$$

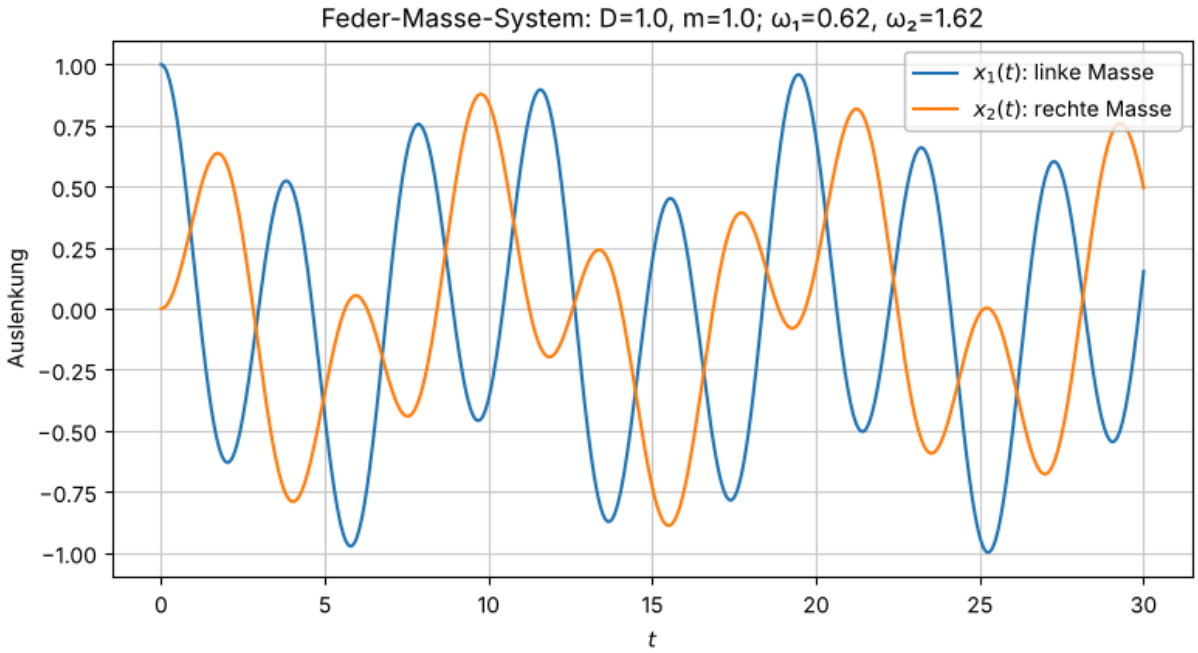
Numerische Simulation mit $D = 1$, $m = 1$. Das System 2. Ordnung wird dazu als System 1. Ordnung geschrieben (Bemerkung 1.9.4): $u = (x_1, x_2, x_1', x_2')$.



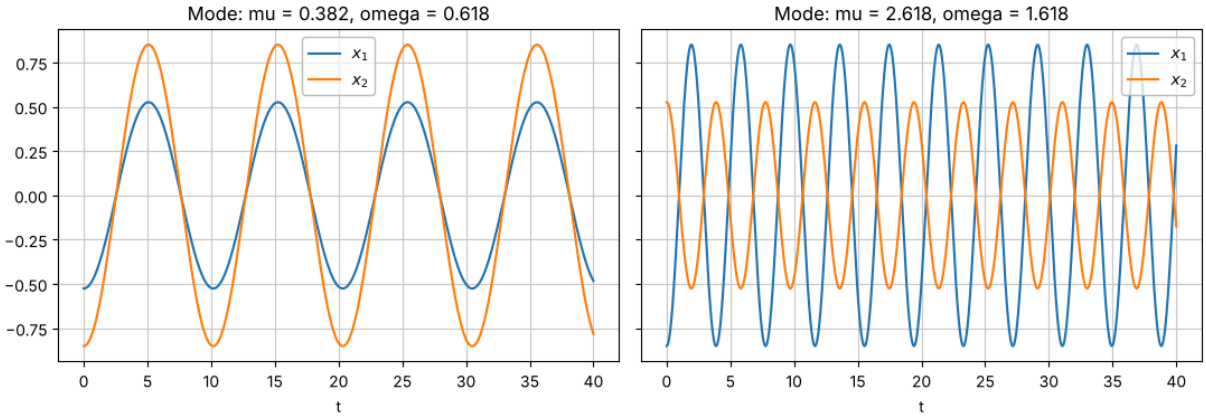
Interaktiv: Einfluss von Federkonstante, Masse und Anfangsauslenkung

Verändern Sie die Parameter und beobachten Sie, wie sich die Kreisfrequenzen und die Bewegung der beiden Massen ändern. Die statische Darstellung unter den Reglern zeigt die Standardparameter und bleibt auch auf GitHub sichtbar.

Processing math: 75%



Beobachtung: Startet man genau in einer Eigenmode (Anfangsauslenkung parallel zu einem Eigenvektor), schwingen beide Massen mit nur einer Frequenz.



2. Definition 1.9.2 und Bemerkungen 1.9.3, 1.9.4

Definition 1.9.2

Es seien $y_1, y_2, \ldots, y_n$ differenzierbare Funktionen von x auf einem Intervall I, für deren Ableitungen jeweils gilt

$$y_j' = a_{j1}(x)y_1 + a_{j2}(x)y_2 + \cdots + a_{jn}(x)y_n + b_j(x),$$

mit auf I stetigen Funktionen $a_{ji}(x)$ und $b_j(x)$. Dann heißt dieses System ein **lineares System von Differentialgleichungen**.

Processing math: 75%

- Sind alle $a_{ij}(x) = a_{ij} \in \mathrm{R}$ konstant, heißt das System **lineares System mit konstanten Koeffizienten**.
- Ist $b_1(x) = \cdots = b_n(x) = 0$ für alle $x \in I$, heißt das System **homogen**, sonst **inhomogen**.

Fasst man die y_i zu einem Vektor y, die a_{ji} zu einer Matrix A und die b_j zu einem Vektor b zusammen, so lautet das System kompakt

$$y' = Ay + b.$$

Bemerkung 1.9.3: Ordnung eines Systems

Die **Ordnung** eines Systems ist die Summe der Ordnungen aller Einzelgleichungen. Das sieht man, indem man durch Elimination von Variablen eine einzige lineare DGL erzeugt. Für

$$y_1' = ay_1 + by_2, \qquad y_2' = cy_1 + dy_2$$

erhält man aus der zweiten Gleichung für $c \neq 0$: $y_1 = \frac{1}{c}y_2' - \frac{d}{c}y_2$ und durch Ableiten $y_1' = \frac{1}{c}y_2'' - \frac{d}{c}y_2'$. Einsetzen in die erste Gleichung liefert

$$y_2'' - (a+d)y_2' + (ad-bc)y_2 = 0,$$

eine lineare DGL **zweiter** Ordnung für y_2. SymPy rechnet nach:

$$(-a-d)\frac{d}{dx}y_2(x) + (ad-bc)y_2(x) + \frac{d^2}{dx^2}y_2(x) = 0$$

Die Koeffizienten sind genau $-\mathrm{Spur}(A)$ und $\det(A)$ – also das **charakteristische Polynom der Matrix** $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Deshalb führen Elimination (Beispiel 1.9.15) und Eigenwertansatz (Beispiel 1.9.8) auf dieselben Exponenten:

$$det(A - lambdaE) = ad - a\lambda - bc - d\lambda + \lambda^2$$

Bemerkung 1.9.4: Lineare DGL höherer Ordnung als System

Auch eine lineare DGL mit konstanten Koeffizienten lässt sich als System schreiben. Für

$$y'''(x) + a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) = f(x)$$

Processing math: 75%

setzen wir $y_1 = y, y_2 = y_1' = y', y_3 = y_2' = y''$; dann ist $y_3' = y''' = -ay'' - by' - cy + f(x)$ und

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= y_3 \\ y_3' &= -cy_1 - by_2 - ay_3 + f(x) \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}' = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -c & -b & -a \end{pmatrix}}_{\text{Begleitmatrix}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom der Begleitmatrix ist (bis auf das Vorzeichen) das charakteristische Polynom der DGL. Genau diese Umformung nutzen numerische Löser wie `solve_ivp`, die nur Systeme erster Ordnung kennen – so wurde auch das Feder-Masse-System oben simuliert.

$$det(A - lambdaE) = -a\lambda^2 - b\lambda - c - \lambda^3$$

3. Sätze 1.9.5 und 1.9.6

Satz 1.9.5 (Existenz und Eindeutigkeit für Systeme)

Es sei I ein reelles Intervall, das x_0 als inneren Punkt enthält. Für das lineare System $y'(x) = A(x)y(x) + b(x)$ mit $A(x)$, $b(x)$ stetig auf I und der Anfangsbedingung $y(x_0) = y_0$ gibt es **genau eine** Lösung z mit $z(x_0) = y_0$.

Geometrische Folge: Im Phasenporträt (Ebene der Vektoren (y_1, y_2)) können sich zwei Bahnkurven eines homogenen autonomen Systems nicht schneiden – sonst gäbe es zu dem Schnittpunkt als Anfangswert zwei verschiedene Lösungen. Das ist in allen Phasenporträts unten zu sehen.

Satz 1.9.6 (Superpositionsprinzip)

Sind $z_1(x)$, $z_2(x)$ Lösungen der homogenen DGL $y' = Ay$, so ist auch jede Linearkombination $c_1z_1(x) + c_2z_2(x)$ mit $c_1, c_2 \in \mathrm{C}$ eine Lösung. Damit bilden die Lösungen der homogenen linearen DGL einen **Vektorraum**.

Beweis: $z \equiv 0$ ist Lösung, denn $z' = 0 = Az$; die Lösungsmenge ist also nicht leer. Für $z = c_1z_1 + c_2z_2$ gilt

$$z' = c_1z_1' + c_2z_2' = c_1Az_1 + c_2Az_2 = A(c_1z_1 + c_2z_2) = Az$$

(Summenregel der Ableitung, dann $z_i' = Az_i$ eingesetzt, dann A ausgeklammert). Vollständige Induktion über die Anzahl der Lösungen beweist die Aussage für alle Linearkombinationen.

Processing math: 75%

Zusammengefasst: Lösungen von $y' = Ay$ lassen sich linear kombinieren (Satz 1.9.6); die Anfangsbedingung legt genau eine Lösung fest (Satz 1.9.5).

Die Zelle führt den Beweis symbolisch für eine beliebige 2×2-Matrix: Der „Defekt" $z' - Az$ der Linearkombination ist die Linearkombination der Defekte – verschwinden diese, verschwindet er auch.

```
Probe (c1 z1 + c2 z2)' - A(c1 z1 + c2 z2) - [c1(z1' - A z1) + c2(z2' - A z2)]: Resid
uum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

4. Lösungsverfahren 1.9.7 und Beispiel 1.9.8: Eigenwertansatz

Lösungsverfahren 1.9.7

Ein lineares homogenes System $y'(x) = A\,y(x)$ mit konstanten Koeffizienten löst man so:

1. **Ansatz** $y_i(x) = c_i e^{\lambda x}$ für $i = 1, \ldots, n$, vektoriell $y(x) = c\,e^{\lambda x}$ mit $c \in \mathrm{R}^n$.
2. **Einsetzen** ergibt $\lambda c\,e^{\lambda x} = Ac\,e^{\lambda x}$. Kürzen von $e^{\lambda x} \neq 0$ liefert die **Eigenwertgleichung** $\lambda c = Ac$, also $(A - \lambda E)\,c = 0$.
3. **Eigenwerte und Eigenvektoren:** $(A - \lambda E)c = 0$ hat nur dann eine Lösung $c \neq 0$, wenn $A - \lambda E$ nicht invertierbar ist:

   $$\det\,(A - \lambda E) = 0$$

   liefert das charakteristische Polynom, dessen Nullstellen die Eigenwerte sind. Die Lösung von $(A - \lambda E)c = 0$ liefert den zugehörigen Eigenvektor.
4. **Allgemeine Lösung:**
   - **a)** Ist λ eine einfache Nullstelle mit Eigenvektor c_λ, so ist $c_\lambda e^{\lambda x}$ Lösung.
   - **b)** Ist λ eine doppelte reelle Nullstelle mit nur **einem** Eigenvektor c_λ, wählt man den Ansatz $y(x) = d\,e^{\lambda x} + c_\lambda\,x\,e^{\lambda x}$ und erhält für d die Gleichung $c_\lambda = (A - \lambda E)\,d$. (Man bestimmt also einen Vektor d mit $(A - \lambda E)^2 d = 0$, einen **Hauptvektor zweiter Ordnung**.) Hat die doppelte Nullstelle zwei linear unabhängige Eigenvektoren c_λ, d_λ, so ist $y = k_1 d_\lambda e^{\lambda x} + k_2 c_\lambda e^{\lambda x}$.
   - **c)** Sind $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ konjugiert komplex, so erhält man mit reellen Vektoren d, f und dem Ansatz

     $$y(x) = d\,e^{\alpha x}\cos\beta x + f\,e^{\alpha x}\sin\beta x = (d\cos\beta x + f\sin\beta x)\,e^{\alpha x}$$

     die Lösung der homogenen DGL.

Beispiel 1.9.8 (Fall a): zwei einfache reelle Eigenwerte)

Processing math: 75%

$$y_1' = 2y_1 + y_2, \qquad y_2' = 2y_1 + 3y_2.$$

Der Ansatz $y_k = a_k e^{\lambda x}$ liefert nach Division durch $e^{\lambda x}$

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nichttriviale Lösung, wenn $(2-\lambda)(3-\lambda) - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$, also $\lambda_{1,2} = \dfrac{5 \pm \sqrt{25-16}}{2}$: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$. Einsetzen (die erste Zeile genügt, die zweite ist ein Vielfaches):

- $\lambda_1 = 1$: $(2-1)a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = -a_1$, Eigenvektor $c_1 = (1, -1)^T$
- $\lambda_2 = 4$: $(2-4)a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 2a_1$, Eigenvektor $c_2 = (1, 2)^T$

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = c\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^x + d\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4x}, \qquad c, d \in \mathrm{R}.$$

$det(A - lambdaE) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)$

$\lambda = 1$: Eigenvektor $\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T$, $Ac = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}^T = 1 \cdot c$

$\lambda = 4$: Eigenvektor $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^T$, $Ac = \begin{bmatrix} 4 & 8 \end{bmatrix}^T = 4 \cdot c$

```
Probe y' - Ay: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

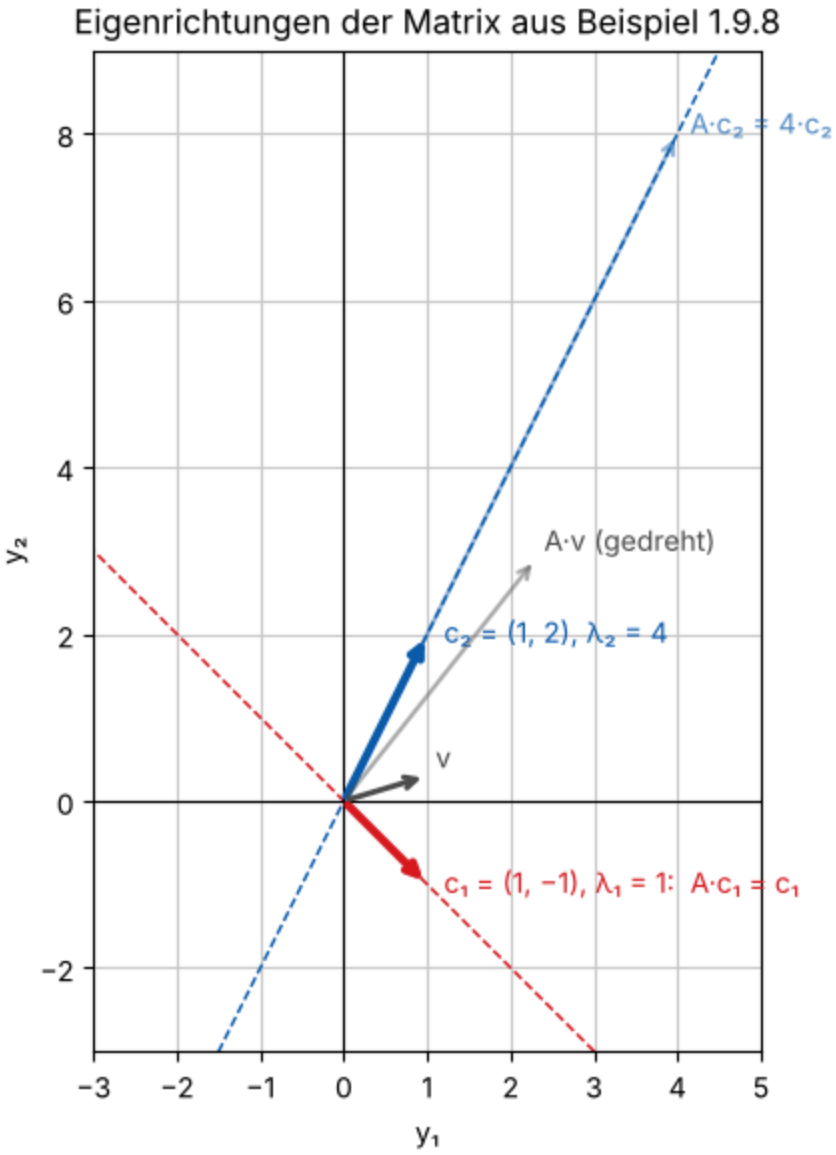
Kontrolle mit `dsolve`:

$$\left[y_1(x) = -C_1 e^x + \frac{C_2 e^{4x}}{2},\ y_2(x) = C_1 e^x + C_2 e^{4x} \right]$$

Eigenrichtungen der Matrix aus Beispiel 1.9.8

A bildet jeden Vektor auf den gestrichelten Geraden auf ein Vielfaches von sich selbst ab: $Ac_1 = 1 \cdot c_1$, $Ac_2 = 4 \cdot c_2$. Ein beliebiger anderer Vektor v (grau) wird dagegen gedreht.

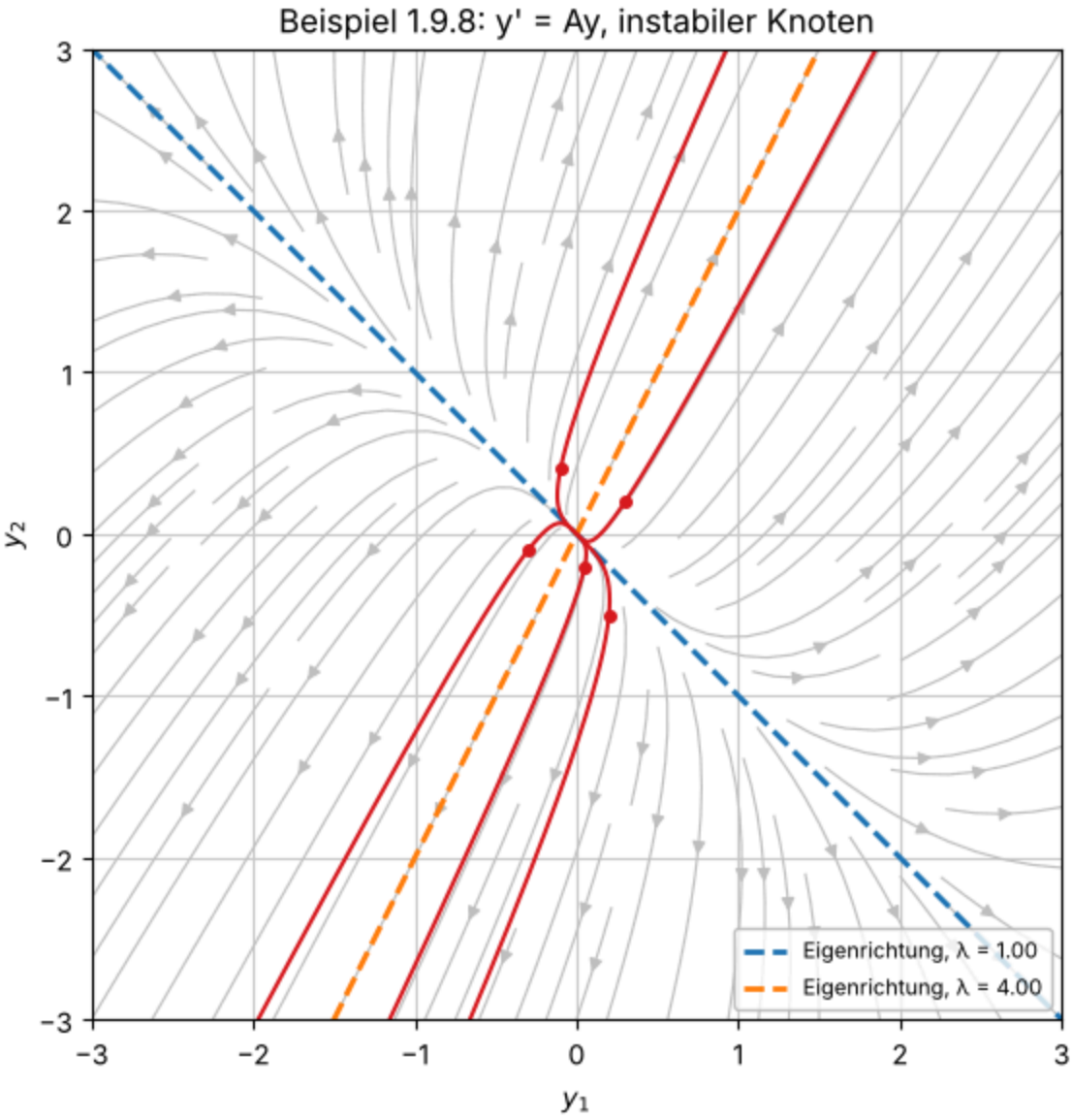
Processing math: 75%



Phasenporträt

Trägt man $y_1(x)$ und $y_2(x)$ gegeneinander auf, entsteht eine **Bahnkurve**. Bei zwei positiven Eigenwerten ist der Ursprung ein **instabiler Knoten**: Alle Bahnen laufen nach außen. Die Geraden in Richtung der Eigenvektoren sind **invariant** – wer dort startet, bleibt dort. Für $x \to \infty$ dominiert e^{4x}, die Bahnen schmiegen sich an die Richtung c_2 an; für $x \to -\infty$ dominiert e^{x} (Richtung c_1). Die Bahnkurven schneiden sich nicht (Satz 1.9.5).

Processing math: 75%



Fall b): doppelter Eigenwert mit nur einem Eigenvektor

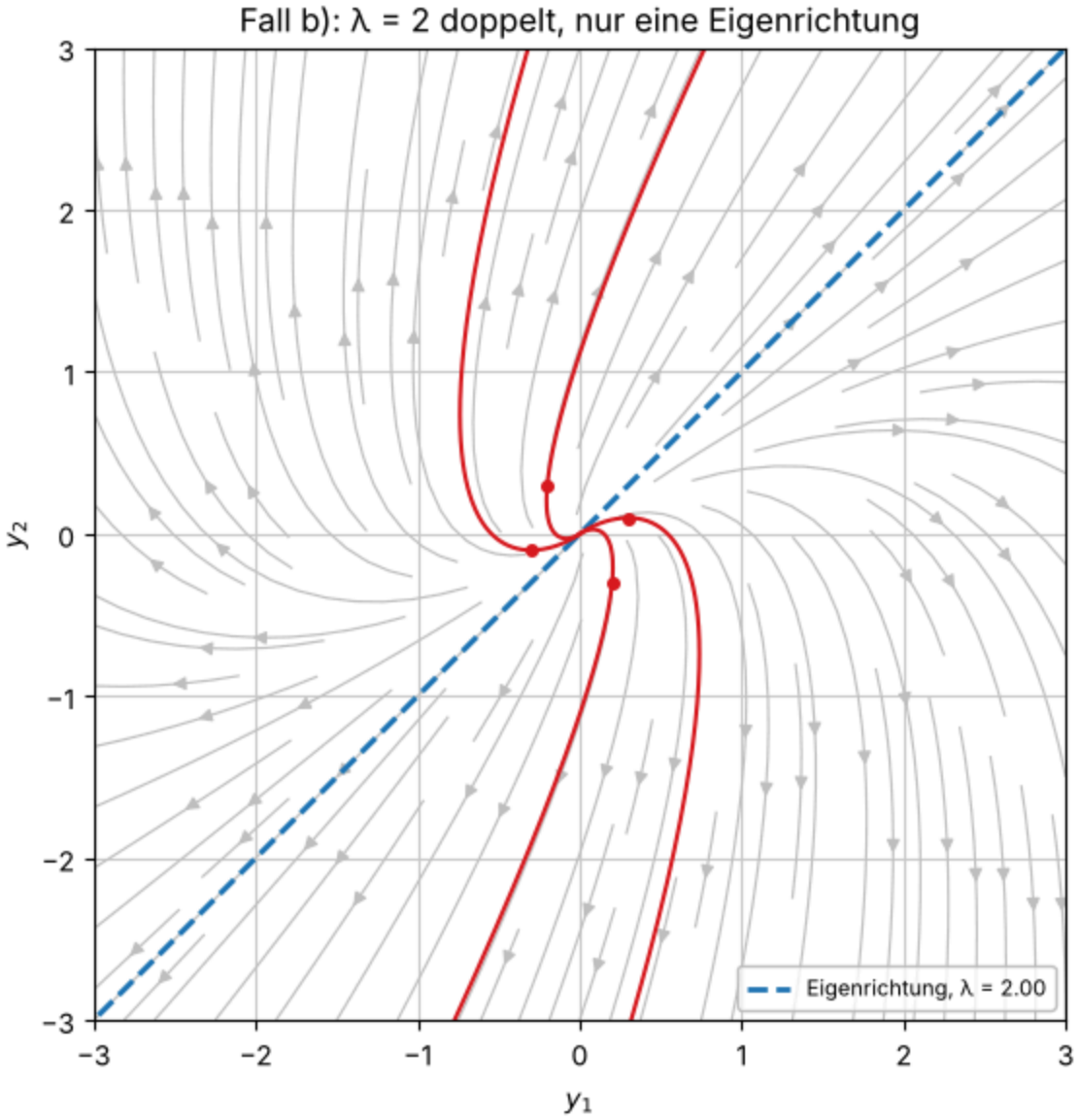
Beispiel: $y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} y$. Charakteristisches Polynom $(1-\lambda)(3-\lambda)+1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda-2)^2$, also $\lambda = 2$ doppelt. $(A-2E)c = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} c = 0$ hat nur die Lösungsrichtung $c_\lambda = (1,1)^T$ – ein zweiter Eigenvektor fehlt.

Hauptvektor: Aus $(A-2E)\,d = c_\lambda$, also $-d_1 + d_2 = 1$, wählen wir $d = (0,1)^T$. Damit

$$y(x) = k_1 c_\lambda e^{2x} + k_2 (d + c_\lambda x) e^{2x} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x} + k_2 \begin{pmatrix} x \\ 1+x \end{pmatrix} e^{2x}.$$

Processing math: 75%

```
Eigenwerte mit Vielfachheit: {2: 2}
Eigenvektoren: [Matrix([[1, 1]])] -> nur einer
(A - 2E) d = c  -> {d1: d2 - 1}  wähle d = (0, 1)
Hauptvektor-Test (A - 2E)² d = Matrix([[0, 0]])
Probe y' - Ay (Fall b): Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```



Fall c): konjugiert komplexe Eigenwerte

Beispiel: $y' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} y$. Charakteristisches Polynom $(-1-\lambda)^2 + 4 = 0$, also $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ ($\alpha = -1, \beta = 2$).

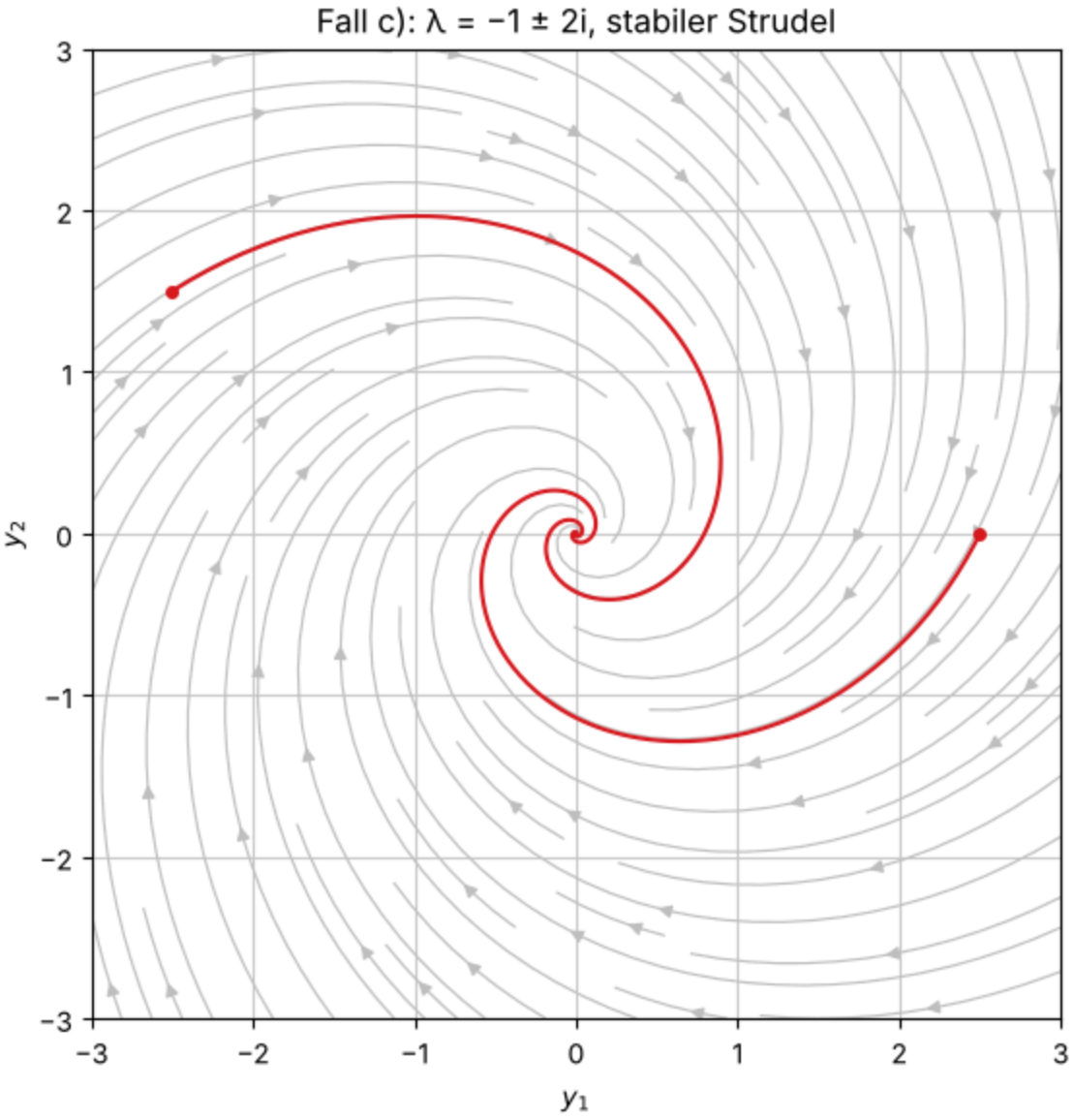
Mit dem Ansatz $y = (d\cos 2x + f\sin 2x)\, e^{-x}$ und Koeffizientenvergleich bei cos und sin erhält man $f_1 = d_2, f_2 = -d_1$; d ist frei wählbar (2 Konstanten, wie es sein muss):

$$y(x) = e^{-x}\left[d_1\begin{pmatrix} \cos 2x \\ -\sin 2x \end{pmatrix} + d_2\begin{pmatrix} \sin 2x \\ \cos 2x \end{pmatrix}\right].$$

Processing math: 75%

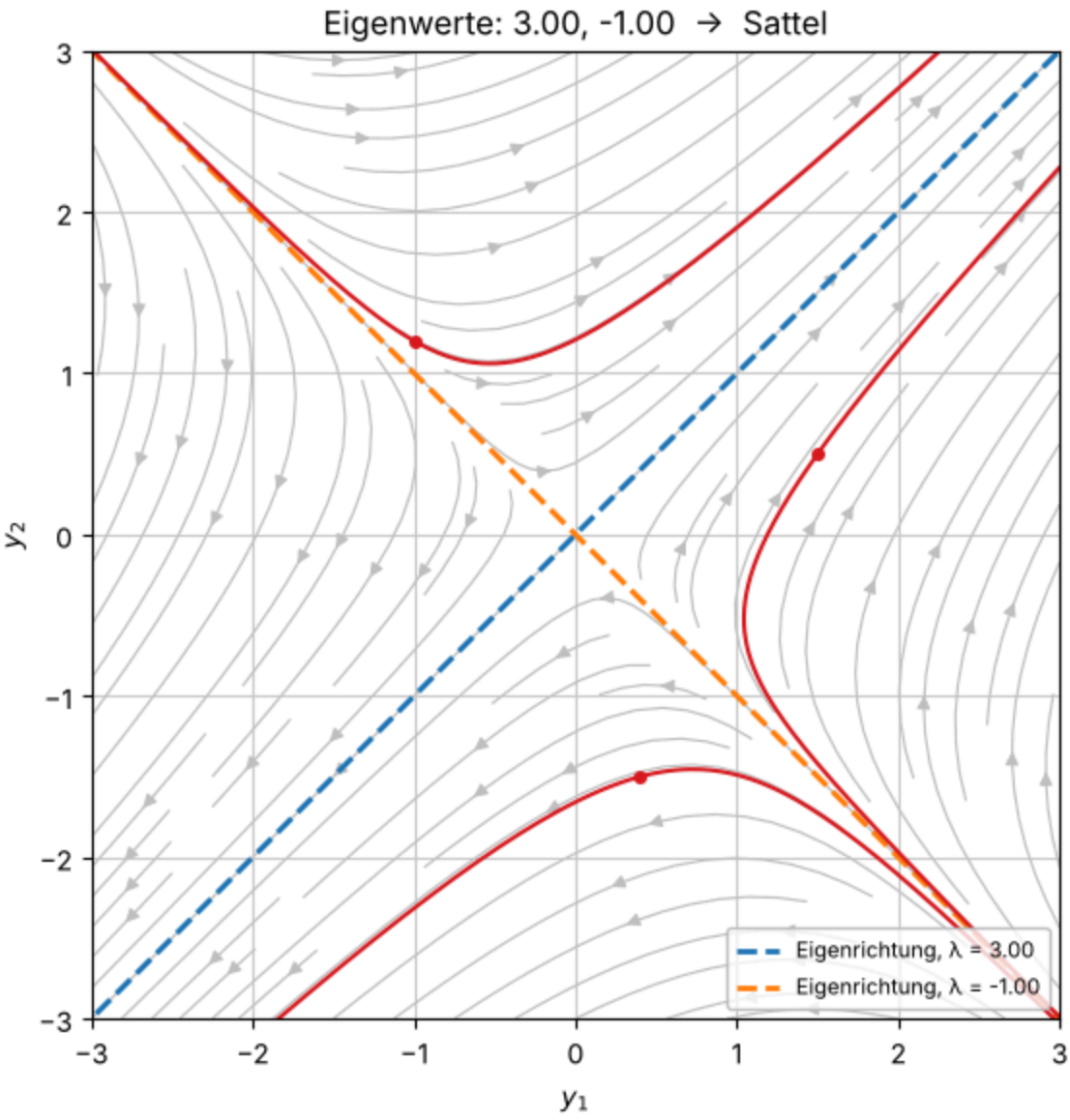
Gleichwertig: Real- und Imaginärteil von $c\,e^{\lambda x}$ mit dem komplexen Eigenvektor c sind reelle Lösungen. Wegen $\alpha < 0$ ist der Ursprung ein **stabiler Strudel** (Spiralpunkt); ausführlich behandelt das Notebook 04.

```
Eigenwerte: [-1 - 2*I, -1 + 2*I]
Koeffizientenvergleich -> {f1: d2, f2: -d1}
Probe y' - Ay (Fall c): Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```



Interaktiv: Wählen Sie die Einträge einer 2×2-Matrix und beobachten Sie, wie Eigenwerte (reell/komplex, Vorzeichen) den Typ des Phasenporträts bestimmen: Knoten, Sattel, Strudel oder Zentrum.

Processing math: 75%



5. Lineare Unabhängigkeit und Fundamentalsystem

Definition 1.9.9

Lösungen $z_1(x), \dots, z_k(x)$ von $y' = Ay$ heißen **linear unabhängig**, wenn aus

$$c_1 z_1(x) + c_2 z_2(x) + \cdots + c_k z_k(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in I$$

stets $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$ folgt; andernfalls heißen sie linear abhängig.

Satz 1.9.10

Ist $A(x)$ auf I stetig, so hat $y' = Ay$ genau n linear unabhängige Lösungen.

Beweis: Sei e_i der i-te Einheitsvektor im R^n. Nach Satz 1.9.5 gibt es für ein $x_0 \in I$ zu jedem i e eindeutige Lösung $z_i(x)$ des AWP $y' = Ay$, $y(x_0) = e_i$. Gilt $c_1 z_1(x) + \cdots + c_n z_n(x) = 0$ für alle

Processing math: 75%

x, so insbesondere bei x_0: $0 = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n = (c_1, \ldots, c_n)$, also alle $c_i = 0$.

Idee: Die n Lösungen starten bei x_0 in $e_1, \ldots, e_n$. Wäre eine Kombination überall 0, dann auch bei x_0. Kurz für $n = 2$: Wenn zwei Lösungen an einer Stelle in verschiedene Richtungen zeigen, kann die eine nicht überall ein Vielfaches der anderen sein.

Definition 1.9.11

Jedes System von n linear unabhängigen Lösungen von $y' = Ay$ heißt **Fundamentalsystem** (Hauptsystem). Die Lösungen $z_1, \ldots, z_n$ lassen sich zu einer $n \times n$-Matrix $Z = (z_1, z_2, \ldots, z_n)$ zusammenfassen (**Fundamentalmatrix**). Ihre Determinante heißt **Wronski-Determinante**.

⇒ Für ein $n \times n$-System verhält sich alles wie bei einer DGL n-ter Ordnung: Man hat n Basislösungen, und alle Lösungen entstehen als Linearkombination dieser Basis.

Die Zelle berechnet für Beispiel 1.9.8 die Wronski-Determinante und die im Beweis benutzten Lösungen z_i mit $z_i(0) = e_i$: Sie bilden die Spalten der Matrix-Exponentialfunktion e^{Ax}.

Fundamentalmatrix $Z(x)$ und Wronski-Determinante:

$$\begin{bmatrix} e^{x} & e^{4x} \\ -e^{x} & 2e^{4x} \end{bmatrix}$$

$W(x) = 3e^{5x}$

```
W(x) = 3 e^(5x) ≠ 0 für alle x  ->  Fundamentalsystem
```

Lösungen mit $z_i(0) = e_i$ (Spalten von e^{Ax}):

$$\begin{bmatrix} \frac{\left(e^{3x}+2\right)e^{x}}{3} & \frac{\left(e^{3x}-1\right)e^{x}}{3} \\ \frac{2\left(e^{3x}-1\right)e^{x}}{3} & \frac{\left(2e^{3x}+1\right)e^{x}}{3} \end{bmatrix}$$

```
Probe d/dx e^(Ax) - A e^(Ax): Residuum = Matrix([[0, 0], [0, 0]])  -> ok
e^(A·0) = [[1, 0], [0, 1]]  (Einheitsmatrix)
```

6. Beispiel 1.9.12: Lösung des inhomogenen Systems durch Variation der Konstanten

$$y' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ x^2 \end{pmatrix}, \qquad \text{also} \qquad y_1' = 2y_1 + y_2 + x, \quad y_2' = 2y_1 + 3y_2 + x^2.$$

Die allgemeine homogene Lösung kennen wir aus Beispiel 1.9.8:

Processing math: 75%

$$y(x) = c_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}e^{x} + c_2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}e^{4x} = \underbrace{\begin{pmatrix}e^{x} & e^{4x}\\ -e^{x} & 2e^{4x}\end{pmatrix}}_{Y_{\text{hom}}}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}.$$

Variation der Konstanten: Wir ersetzen c_1, c_2 durch Funktionen $c_1(x), c_2(x)$, also $y_p = Y_{\text{hom}}\, c(x)$, und setzen ein:

$$Y_{\text{hom}}' c + Y_{\text{hom}} c' = A\, Y_{\text{hom}} c + b.$$

Wegen $Y_{\text{hom}}' = A\, Y_{\text{hom}}$ (die Spalten sind homogene Lösungen) heben sich die ersten Terme weg:

$$Y_{\text{hom}}\, c' = b \quad \Leftrightarrow \quad c' = Y_{\text{hom}}^{-1} b.$$

Inverse mit Gauß-Jordan: $(Y_{\text{hom}} \mid E) \to (E \mid Y_{\text{hom}}^{-1})$ liefert

$$Y_{\text{hom}}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2e^{-x} & -e^{-x}\\ e^{-4x} & e^{-4x}\end{pmatrix}, \qquad c' = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}(2x - x^2)\,e^{-x}\\ (x + x^2)\,e^{-4x}\end{pmatrix}.$$

Partielle Integration:

$$c_1(x) = \int \frac{2x - x^2}{3} e^{-x}\, dx = \frac{x^2}{3} e^{-x}, \qquad c_2(x) = \int \frac{x + x^2}{3} e^{-4x}\, dx = -\frac{3 + 12x + 8x^2}{96} e^{-4x}.$$

Partikuläre Lösung:

$$y_p = Y_{\text{hom}}\, c = \frac{1}{32}\begin{pmatrix}8x^2 - 4x - 1\\ -16x^2 - 8x - 2\end{pmatrix}, \qquad y(x) = y_p + c_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}e^{x} + c_2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}e^{4x}.$$

Gauß-Jordan: $(Y_{hom} \mid E)$ und reduzierte Form $(E \mid Y_{hom}^{-1})$

$$\begin{bmatrix} e^{x} & e^{4x} & 1 & 0\\ -e^{x} & 2e^{4x} & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2e^{-x}}{3} & -\frac{e^{-x}}{3}\\ \frac{e^{-4x}}{3} & \frac{e^{-4x}}{3}\end{bmatrix}$$

$c'(x) =$

Processing math: 75%

$$\begin{bmatrix} \frac{x(2-x)e^{-x}}{3} \\ \frac{x(x+1)e^{-4x}}{3} \end{bmatrix}$$

$c(x) =$

$$\begin{bmatrix} \frac{x^2 e^{-x}}{3} \\ -\frac{\left(8x^2+12x+3\right)e^{-4x}}{96} \end{bmatrix}$$

$y_p(x) =$

$$\begin{bmatrix} \frac{x^2}{4} - \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \\ -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} - \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

```
Probe y_p' - A y_p - b: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

Wie bei einzelnen linearen DGL wäre man auch hier mit dem Ansatz $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ (mit Vektoren α, β, γ) zum Ziel gekommen – die Störfunktion ist ein Polynom vom Grad 2, und $\lambda = 0$ ist kein Eigenwert:

$$\begin{bmatrix} \frac{x^2}{4} - \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \\ -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} - \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

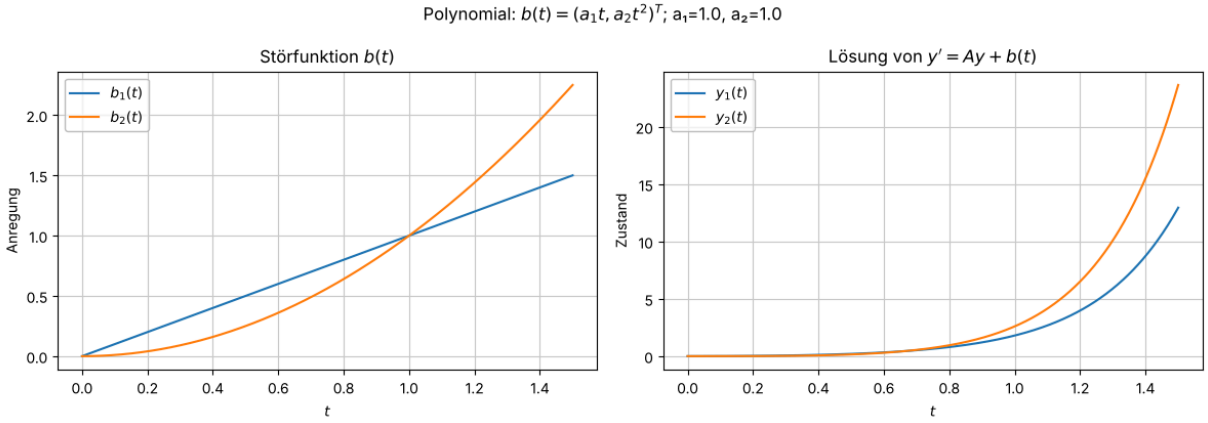
Interaktiv: Einfluss der Störfunktion $b(t)$

Für das System aus diesem Abschnitt kann die rechte Seite in unterschiedlichen Formen gewählt werden:

$$b(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \end{pmatrix}.$$

Wählen Sie mit dem Auswahlfeld eine konstante, polynomiale, sinusförmige oder exponentielle Anregung. Die beiden Schieberegler bestimmen jeweils die Amplituden der Komponenten.

Processing math: 75%



7. Beispiel 1.9.13: Ansatz vom Typ der rechten Seite ohne Resonanzfall

Gesucht ist die allgemeine Lösung von

$$y_1' = 2y_2 - e^x, \qquad y_2' = y_1 + y_2 \qquad \Leftrightarrow \qquad y' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} -e^x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Homogenes System: $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 2$ mit den Nullstellen $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$.

- $\lambda_1 = 2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, Eigenvektor $(1, 1)^T$
- $\lambda_2 = -1$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, Eigenvektor $(-2, 1)^T$

$$y_{\text{hom}}(x) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x}.$$

Ansatz: Da $\lambda = 1$ **kein** Eigenwert ist, wählen wir analog zu einer einzelnen DGL $y_p = a\, e^x$ mit $a = (a_1, a_2)^T$. Wegen $(e^x)' = e^x$:

$$a_1 e^x = 2a_2 e^x - e^x, \qquad a_2 e^x = a_1 e^x + a_2 e^x \qquad \Leftrightarrow \qquad a_1 = 0,\ a_2 = \frac{1}{2}.$$

$$y(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} e^x + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x}.$$

$det(B - lambdaE) = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$

Processing math: 75%

```
lambda = -1: Eigenvektor [-2, 1]
lambda = 2: Eigenvektor [1, 1]
Koeffizientenvergleich: {a1: 0, a2: 1/2}
Probe y_p' - B y_p - b: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

8. Beispiel 1.9.14: Ansatz vom Typ der rechten Seite im Resonanzfall

Stimmt die Störfunktion mit einer Eigenfunktion überein, führt der Ansatz zu größeren Gleichungssystemen. Gesucht ist die allgemeine Lösung von

$$y_1' = 2y_2 - e^{-x}, \qquad y_2' = y_1 + y_2.$$

Die homogene Lösung ist wie in Beispiel 1.9.13. Da $\lambda = -1$ **Eigenwert** der Matrix ist, scheitert der einfache Ansatz $a\,e^{-x}$:

```
Gleichungen: [Eq(-a1 - 2*a2 + 1, 0), Eq(-a1 - 2*a2, 0)]
Lösung: []  -> widersprüchlich
```

Wir benötigen den Ansatz

$$y_p(x) = a\,e^{-x} + b\,x\,e^{-x}, \qquad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \qquad y_p'(x) = (b-a)\,e^{-x} - b\,x\,e^{-x}.$$

Eingesetzt und nach e^{-x} und x e^{-x} sortiert: \begin{aligned}(b_1 - a_1 - 2a_2 + 1)\,e^{-x} - (b_1 + 2b_2)\,x\,e^{-x} &= 0\\ (b_2 - 2a_2 - a_1)\,e^{-x} - (b_1 + 2b_2)\,x\,e^{-x} &= 0\end{aligned} Alle Koeffizienten müssen 0 sein – vier Gleichungen für vier Unbekannte: \begin{pmatrix}-1 & -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -2\\ -1 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ b_1\\ b_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}. **Lösung Schritt für Schritt:**

1. Zeile 2 und Zeile 4 sind gleich: -b_1 - 2b_2 = 0, also b_1 = -2b_2.
2. Zeile 1 minus Zeile 3 ergibt b_1 - b_2 = -1.
3. Mit b_1 = -2b_2 folgt -3b_2 = -1, also b_2 = \tfrac13 und b_1 = -\tfrac23.
4. Aus Zeile 3: -a_1 - 2a_2 + b_2 = 0, also a_1 + 2a_2 = \tfrac13.
5. Diese Gleichung legt a_1, a_2 nicht eindeutig fest; eine Unbekannte ist frei (man kann zu a beliebige Vielfache des Eigenvektors (-2, 1)^T addieren). Mit a_2 = 0 erhalten wir a_1 = \tfrac13.

y_p(x) = e^{-x}\begin{pmatrix}a_1 + b_1 x\\ a_2 + b_2 x\end{pmatrix} = e^{-x}\begin{pmatrix}\tfrac13 - \tfrac23 x\\ \tfrac13 x\end{pmatrix}.

Koeffizientenmatrix und rechte Seite:

\displaystyle \left[\begin{matrix}-1 & -2 & 1 & 0\\0 & 0 & -1 & -2\\-1 & -2 & 0 & 1\\0 & 0 & -1 & -2\end{matrix}\right]

Processing math: 75%

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}-1\\0\\0\\0\end{matrix}\right]$$

```
Rang der Matrix: 3  -> eine Unbekannte frei
Allgemeine Lösung: [{a1: 1/3 - 2*a2, b1: -2/3, b2: 1/3}]
```

Mit $a_2 = 0$:

$$\displaystyle \left\{ a_{1} : \frac{1}{3}, \ a_{2} : 0, \ b_{1} : - \frac{2}{3}, \ b_{2} : \frac{1}{3}\right\}$$

$y_p(x) =$

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{\left(1 - 2 x\right) e^{- x}}{3}\\\frac{x e^{- x}}{3}\end{matrix}\right]$$

```
Probe y_p' - B y_p - b: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

Beispiel 1.9.14 (Fortsetzung): Warum der Ansatz $(a + bx)\,e^{-x}$?

Warum reicht $y_p = b\,x\,e^{-x}$ nicht? Bei einer einzelnen DGL genügt im einfachen Resonanzfall der Ansatz $x\cdot e^{\lambda x}$. Bei Systemen ist das anders. Setzen wir in den Koeffizientengleichungen $a_1 = a_2 = 0$:

- Koeffizienten von e^{-x}: $b_1 + 1 = 0$, $b_2 = 0$ $\Rightarrow$ $b_1 = -1$, $b_2 = 0$
- Koeffizienten von $x\,e^{-x}$: $b_1 + 2b_2 = 0$ $\Rightarrow$ $-1 = 0$

Das ist ein **Widerspruch**: Der Ansatz $b\,x\,e^{-x}$ allein besitzt keine Lösung.

Merke: Ist λ ein einfacher Eigenwert der Matrix und hat die Störfunktion die Form $c\cdot e^{\lambda x}$, so wählt man bei Systemen den Ansatz $y_p(x) = (a + b\,x)\,e^{\lambda x}\quad\text{mit Vektoren } a, b,$ also das **volle Polynom ersten Grades** und nicht nur $b\,x\,e^{\lambda x}$.

Allgemeine Lösung von Beispiel 1.9.14: $y(x) = e^{-x}\begin{pmatrix}\tfrac13 - \tfrac23 x\\ \tfrac13 x\end{pmatrix} + c_1\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}e^{2x} + c_2\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}e^{-x},\qquad c_1, c_2\in\mathbb{R}.$

```
Gleichungen mit a = 0: [Eq(b1 + 1, 0), Eq(-b1 - 2*b2, 0), Eq(b2, 0), Eq(-b1 - 2*b2, 0)]
Lösung: []  -> Widerspruch, kein Ansatz b·x·e^(-x) möglich
```

9. Beispiel 1.9.15: Lösung durch Elimination einer Variablen

Das Vorgehen besteht aus vier Schritten:

1. Auflösen einer Gleichung nach einer Variablen y_i
2. Einsetzen in die andere DGL ergibt eine lineare inhomogene DGL 2. Ordnung für y_k
3. Lösen der DGL für y_k
4. Einsetzen von y_k in die Gleichung für y_i

Processing math: 75%

Konkret für $y_1' = 2y_2 - e^{-x}$, $y_2' = y_1 + y_2$: Die zweite Gleichung nach y_1 aufgelöst gibt $y_1 = y_2' - y_2$ und $y_1' = y_2'' - y_2'$. Eingesetzt in die erste: $y_2'' - y_2' = 2y_2 - e^{-x}\qquad\text{oder}\qquad y_2'' - y_2' - 2y_2 = -e^{-x}$. **Homogen:** $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$, also $y_{2,\mathrm{hom}} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$.

Variation der Konstanten (Satz 1.7.5): $\begin{pmatrix}e^{-x} & e^{2x}\\ -e^{-x} & 2e^{2x}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1'\\ c_2'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ -e^{-x}\end{pmatrix}\quad\xrightarrow{\text{Gauß}}\quad c_1' = \tfrac13,\quad c_2' = -\tfrac13 e^{-3x}$. Integration: $c_1 = \tfrac13 x$, $c_2 = \tfrac19 e^{-3x}$, also $y_{2,p} = \tfrac13 x\,e^{-x} + \tfrac19 e^{-3x}e^{2x} = \tfrac13 x\,e^{-x} + \tfrac19 e^{-x}$. **Erste Komponente:** $y_{1,p} = y_{2,p}' - y_{2,p} = \bigl(\tfrac29 - \tfrac13 x\bigr)e^{-x} - \bigl(\tfrac19 + \tfrac13 x\bigr)e^{-x} = \bigl(\tfrac19 - \tfrac23 x\bigr)e^{-x}$. $y_p^{(15)}(x) = e^{-x}\begin{pmatrix}\tfrac19 - \tfrac23 x\\ \tfrac19 + \tfrac13 x\end{pmatrix}$.

DGL 2. Ordnung für y_2:

$$\displaystyle - 2 y_{2}{\left(x \right)} - \frac{d}{d x} y_{2}{\left(x \right)} + \frac{d^{2}}{d x^{2}} y_{2}{\left(x \right)} = - e^{- x}$$

c_1', c_2':

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{1}{3}\\- \frac{e^{- 3 x}}{3}\end{matrix}\right]$$

$y_p^{(15)}(x) =$

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{\left(1 - 6 x\right) e^{- x}}{9}\\\frac{\left(3 x + 1\right) e^{- x}}{9}\end{matrix}\right]$$

```
Probe y_p15' - B y_p15 - b: Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
```

SymPy wählt mit `dsolve` wieder eine andere partikuläre Lösung:

$$\displaystyle y_{2}{\left(x \right)} = C_{2} e^{2 x} + \left(C_{1} + \frac{x}{3}\right) e^{- x}$$

Die Lösungsmenge als affiner Raum $y_p + L_{\mathrm{hom}}$

Zum Vergleich die partikuläre Lösung aus Beispiel 1.9.14: $y_p^{(14)} = e^{-x}\begin{pmatrix}\tfrac13 - \tfrac23 x\\ \tfrac13 x\end{pmatrix}$. Die beiden partikulären Lösungen sind verschieden, ihre Differenz löst aber die homogene Gleichung: $y_p^{(15)} - y_p^{(14)} = e^{-x}\begin{pmatrix}\tfrac19 - \tfrac13\\ \tfrac19 - 0\end{pmatrix} = \frac19\,e^{-x}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}\in L_{\mathrm{hom}}$, denn $\binom{-2}{1}e^{-x}$ ist die homogene Lösung zum Eigenwert $\lambda = -1$. Damit sind alle Lösungen von $y' = Ay + g$ der affine Raum $y_p + L_{\mathrm{hom}}$, und es ist gleich, welche partikuläre Lösung man als Aufpunkt wählt.

1. Beide partikulären Lösungen liegen in derselben Ebene $y_p + L_{\mathrm{hom}}$.
2. Ihre Differenz $\Delta = y_p^{(15)} - y_p^{(14)} = \tfrac19 e^{-x}(-2, 1)^T$ löst die homogene Gleichung, also $\Delta\in L_{\mathrm{hom}}$.
3. Jede partikuläre Lösung eignet sich als Aufpunkt; die Lösungsmenge bleibt dieselbe.

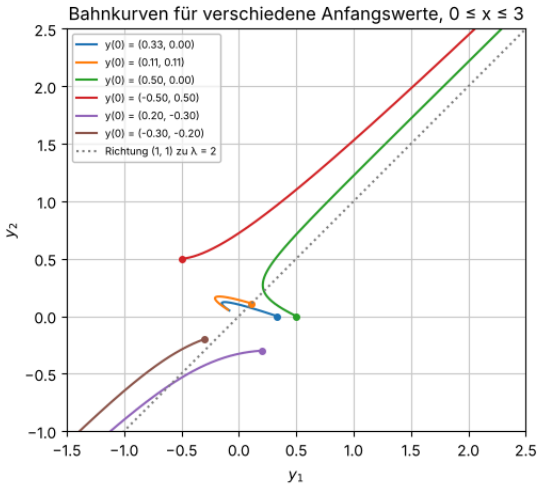
Processing math: 75%

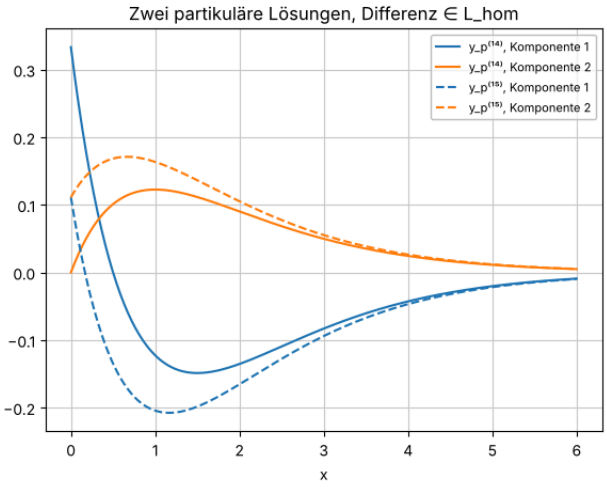
\Delta = y_p^{(15)} - y_p^{(14)} =

\displaystyle \left[\begin{matrix}- \frac{2 e^{- x}}{9}\\\frac{e^{- x}}{9}\end{matrix}\right]

```
Probe Δ' - B Δ (homogen?): Residuum = Matrix([[0], [0]])  -> ok
Δ / (e^(-x)·(-2, 1)) = 1/9 = 1/9
```

Grafisch: Links verschiedene Anfangswerte bei gleicher Störfunktion als Bahnkurven in der (y_1, y_2)-Ebene. Rechts die beiden partikulären Lösungen y_p^{(14)} und y_p^{(15)} als Zeitverlauf: Sie unterscheiden sich um das Vielfache \tfrac19 der Eigenlösung (-2, 1)^T e^{-x}, das für x\to\infty abklingt.





Processing math: 75%